

Инструкция оператора Bybit Recommender

Версия документа: 1.0.57 (policy-conditioned calibration; complete censoring denominator; terminal held-out model; exchange-reconciled live PnL boundary; no runtime order execution)

Назначение: регламент интерпретации рекомендаций и исторических `proxy-outcomes` в `paper/shadow`-режиме. Документ не является инструкцией по переносу параметров в биржевой бот.

Граница системы. Репозиторий является `recommendation/audit service`, not OMS/EMS. Он не выставляет ордера, не подтверждает runtime-исполнимость, не знает очередь, `partial fills`, состояние аккаунта или фактическую доступность маржи. Статус `recommended` означает модельный сигнал, а не готовый к исполнению ордер.

Policy-conditioned evidence contract

Каждый root сохраняет `canonical policy_contract` и SHA-256 fingerprint: `model/outcome versions`, `feature schema`, `candidate thresholds`, `universe`, `LLM gate` и `active risk limits`. `Fit` и `denominator` заново вычисляют `digest` из `contract`; скопированный `hash` при изменённом/отсутствующем `contract` считается `unresolved`.

`Policy evaluation` и `shadow exploration` разделены. Статистические `calibration gates` исключаются из `pre-calibration candidate policy`, чтобы отсутствие модели не делало сбор `evidence` логически невозможным; `hard data/risk/economic veto` по-прежнему исключает root.

`Outcome worker` ведёт независимый `ledger waiting/censored/labeled` и ротирует `waiting rows` по `last_attempt_ts`. Непозначенные зрелые roots не могут исчезнуть из `denominator` или навсегда забить `bounded queue`.

История исходов и текущая model lineage

После обновления v1.0.57 таблица `reco_outcomes` не очищается: старые строки остаются неизменяемой аудиторской историей. В калибровку входят только `outcomes` той же `model lineage` и того же полного `policy fingerprint`; изменение порога, `universe`, `LLM gate` или `risk limits` начинает отдельную `evidence`-выборку.

Оператор должен различать: исторический архив; `outcomes` текущей `model_version`; `feature-eligible rows`; фактически принятые `fit rows`; независимые `matured temporal cohorts`. Для новой `lineage` нормальное

начальное состояние — архив непуст, а current/eligible/fit/time_clusters равны нулю.

Граница исторического моделирования

Recommendation publication и outcome labeling не зависят от текущих Bybit tickSize, qtyStep, minOrderQty, minNotional или статуса инструмента. Отсутствие этих данных не переводит рекомендацию в blocked и не отменяет созревший исторический outcome.

В reasons.simulation_scope должны быть: mode=historical_proxy_only, runtime_order_submission=false, runtime_execution_validation=not_performed, exchange_fill_attestation=not_available. Это основной контракт текущей версии 1.0.57.

Явный preflight с текущими биржевыми фильтрами может использоваться только как отдельная справочная диагностика. Он не изменяет сохранённую рекомендацию, её статус, историческую геометрию, outcome или calibration evidence.

Объёмное подтверждение proxy fills

Trade-through означает только, что рынок прошёл за лимитный уровень. Полный proxy fill не подтверждён, если размер модельной заявки превышает весь наблюдаемый минутный объём.

Для grid_label_v26 стартовая directional-позиция и все смоделированные fills расходуют общий candle-volume budget в base/contract quantity. Коды insufficient_candle_volume_for_full_fill и insufficient_candle_volume_for_initial_inventory означают: outcome unavailable, статистического evidence нет.

Даже достаточный общий объём не доказывает очередь, ликвидность на конкретном уровне, partial fills или отсутствие market impact. Это консервативная историческая модель, а не exchange-attested execution.

Ликвидность на границе horizon и при защитном закрытии

Объёмный бюджет одной минутной свечи заканчивается вместе с этой свечой. Gap-fill на точном horizon-open не может использовать объём предыдущей минуты: он и terminal close остаточной позиции расходуют единый бюджет граничной свечи.

При kill-switch все grid-fills до защитной границы и закрытие остаточного inventory расходуют единый объём breach-candle. Коды insufficient_candle_volume_for_terminal_liquidation и insufficient_candle_volume_for_kill_switch_liquidation означают NO EVIDENCE, а не частичную прибыль или убыток.

Стратегический horizon не увеличивается: для futures_grid он остаётся 12 часов. Но label_available_ts наступает через 60 секунд после horizon-end, когда полный объём граничной минуты уже исторически известен. Это проху-правило, а не runtime-подтверждение исполнения.

Консервативная цена kill-switch

При внутрисвечном пробое защитной границы историческая модель сначала обрабатывает resting grid-orders только до kill-switch. Остаточная позиция не считается идеально закрытой ровно по trigger-price, если свеча уже доказывает дальнейшее неблагоприятное движение.

Residual SHORT при пробое верхнего kill-switch закрывается по наблюдаемому high свечи; residual LONG при пробое нижнего kill-switch — по наблюдаемому low. Если продолжение цены выгодно остаточной позиции, положительное проскальзывание не кредитруется и сохраняется цена границы.

Диагностика: kill_switch_fill_confirmation=adverse_observed_extreme_v1, kill_switch_boundary_price, kill_switch_observed_extreme и kill_switch_liquidation_price. Gap, перескочивший границу между свечами, по-прежнему не размечается.

Профиль риска поставки

- `min\_leverage=3`, `max\_leverage=5`; 3-5x is the baseline actionable leverage interval.
- По умолчанию разрешён один running bot на аккаунт/символ.
- Поддерживается только Bybit Linear USDT Futures Grid; spot/inverse/options/non-USDT блокируются.
- Любой deterministic data/risk/model blocker означает NO TRADE. Необязательная текущая preflight-диагностика не переписывает модельный статус.

Устойчивость сигнала и идентичность рекомендации

Actionable futures_grid допускается только после двух разных последовательно закрытых evidence snapshots (features_ref_ts). Повторный цикл на той же закрытой свече не является вторым подтверждением; до нового snapshot статус остаётся pending.

Обновление карточки перечитывает exact selected rec_id. Более новая строка по той же паре, включая no_trade или смену направления, показывается отдельно в истории и не должна незаметно подменять открытую рекомендацию.

Raw confidence — эвристическое качество модельного сигнала, а не вероятность прибыли и не runtime-исполнимость. Даже calibrated confidence относится только к проху outcomes. Поле expected_rr в UI отображается как «Прокси capture/risk» и не является фактическим отношением прибыли к убытку.

Purged OOF для feature LogReg

Полная feature LogReg не считается калиброванной только потому, что коэффициенты успешно обучены на всей retained-выборке. Для источника bot_logreg требуется не менее CALIB_MIN_SAMPLES действительно out-of-fold прогнозов, полученных хронологически после purging по label_available_ts, и fitted Platt-on-top на этих OOF logits.

В confidence_model проверяйте purged_oof_status, purged_oof_skill_status, aggregate/final log-loss и policy fingerprint. Модель разрешена только при sufficient + accepted и превосходстве score-only/null baseline как на walk-forward совокупности, так и на терминальном будущем блоке. Иначе coefficients и Platt не используются, а capped raw confidence остаётся audit-only.

In-sample score-only Platt больше не является probability fallback. Активный LogReg + Platt обучается только на данных до терминального holdout; сам holdout не входит в финальный fit. Недостаток или отсутствие held-out skill при REQUIRE_CONF_GATE=1 означает CALIBRATED_CONFIDENCE_UNAVAILABLE и NO TRADE.

Независимость временных evidence-кластеров

Количество монет не равно количеству независимых экспериментов. Сначала outcomes с одинаковым временем решения ts объединяются в один поперечный временной cohort. Затем из cohort-интервалов [ts, label_available_ts] выбирается максимальное по числу детерминированное множество попарно непересекающихся интервалов методом earliest-finish. Транзитивное перекрытие больше не склеивает непрерывную историю в один бесконечно растущий кластер.

Для штатного CALIB_MIN_SAMPLES=80 требуется минимум 20 эффективных попарно неперекрывающихся time cohorts. Строки с одинаковым recommendation timestamp сначала объединяются в одно cross-sectional решение, затем earliest-finish scheduling выбирает максимальный набор неперекрывающихся интервалов. Односторонняя 95% lower bound теперь использует Student-t critical value по effective sample size, а не прежнюю normal approximation; граница должна быть строго положительной на уровне строк и cohort means.

Недостаток временных кластеров, отсутствующая диагностика или неположительная cluster lower bound означает shadow NO TRADE с PROXY_MONETARY_EXPECTANCY_UNPROVEN. Высокий score, win rate или десятки коррелированных символов не являются основанием для обхода.

Денежное ожидание калибровки

Высокая доля успешных proxy labels не является доказательством прибыли. Cohort из множества малых выигрышей и меньшего числа крупных убытков может иметь высокий hit rate, но отрицательный net return.

Actionable futures_grid допускается только когда точная policy-conditioned matured-return выборка имеет достаточный Kish effective sample size и положительную одностороннюю 95% Student-t lower bound. Каждый matured policy root входит в denominator как labeled, censored или unresolved. Любой censored/unresolved/invalid-labeled root либо исчезнувшая поддержка cache означает PROXY_OUTCOME_CENSORING_UNBOUNDED и NO TRADE немедленно, не только после cache interval.

Это защитный OHLCV proxy gate, а не доказательство live edge, исполнимости или гарантии прибыли. Live validation учитывает положительный PnL только после stopped + local flat + complete terminal reconciliation от доверенного внешнего read-only Bybit private-API adapter; totals fills/fees/funding, event counts, position и open orders должны совпасть. Сам сервис проверяет согласованность, но не криптографически доказывает происхождение внешнего снимка.

Подтверждение диапазонного edge

Низкий trendiness или плоский MA slope сами по себе не подтверждают диапазон: так же выглядит driftless/random-walk path, у которого комиссии и spread создают отрицательное ожидание.

Actionable futures_grid требует независимого anti-persistence evidence минимум на трёх закрытых timeframes: lag-1 return autocorrelation, variance ratio и sign-reversal rate.

MEAN_REVERSION_EVIDENCE_INSUFFICIENT означает hard blocked из-за недостатка обязательных исторических данных.

MEAN_REVERSION_EDGE_UNCONFIRMED означает strategy no_trade: evidence рассчитан, но score ниже MEAN_REVERSION_MIN_SCORE (по умолчанию 0.25). Этот порог является candidate screen и не доказывает ни прибыль, ни отрицательное ожидание; monetary expectancy проверяется отдельно по matured outcomes. Высокий raw confidence или LLM verdict решение не отменяют.

Directional TP/SL

- Long: TP above entry/reference, SL below entry/reference.
- Short: TP below entry/reference, SL above entry/reference.
- Neutral grid: направленного TP нет; нижняя и верхняя внешние границы являются kill-switch exits.
- UI должен отображать `directional_exit_levels` из backend, а не локально пересчитывать TP/SL для linear long/short.

Proxy outcome, shadow sample и калибровка

- Отдельное касание `directional tp_per_leg` не подтверждает прибыль всего grid. Arithmetic `tp_per_leg` совпадает с полным соседним interval. Grid Profit завершённой пары уменьшается только на комиссии её двух resting fills. Bid/ask spread и slippage относятся к разовой market setup/terminal exit, а funding — к position-time Total P&L; эти слои нельзя повторно вычитать из каждой пары. Одна и та же сетка может закрываться многократно, поэтому `cumulative completed trades` не ограничиваются `grid_count`.
- Outcome worker ведёт quantity-aware endpoint ledger уровней: cash, LONG/SHORT lots, цены inferred fills и целое количество resting orders на каждом уровне. Если ближайший TP исходной directional-позиции и replacement TP после соседнего buy/sell совпадают по цене, оба lots сохраняются и исполняются; один не заменяет другой. Наблюдаемые close→open и open→close движения учитываются отдельно; двусторонний intrabar order из OHLC не выдумывается.
- Outcome contract остаётся `grid_label_v26`. Версия 1.0.57 не удаляет исторические outcomes: они сохраняются как аудит. Текущая recommendation lineage v8 допускает только verified exact-policy outcomes; bot/global calibrators используют v19. Direction v14 использует horizon-price target, но его Platt audit-only до отдельного chronological skill gate и не меняет decision feature.
- Исторический funding в proxy outcomes берётся только из фактически рассчитанных Bybit settlements, собранных через публичный funding-history endpoint. Ticker fundingRate остаётся прогнозом для approval/risk и не подменяет исторический факт. Положительная ставка означает: LONG платит, SHORT получает; отрицательная ставка меняет знак. Для canonical proxy ret и monetary calibration adverse settled funding всегда вычитается, а положительный receipt не кредитруется как устойчивый alpha и не может превратить плоскую/убыточную сетку в success. Signed funding остаётся диагностикой исторической модели; возможная внешняя post-hoc сверка не входит в runtime-контракт системы. Если в момент ожидаемого funding event позиция ненулевая, а settlement row отсутствует, label не создаётся fail-closed.

Обязательный trade plan

- Complete ``params.trade_plan`` exists; no empty/corrupted payload.
- `reference_price`; `levels.range.lower/upper`; `levels.kill_switch.lower/upper`.

- levels.grid_step.step_abs; tp_per_leg; grid_count; arithmetic grid model.
- explicit leverage, cross margin, one-way position mode, sizing/economics for qtyStep, minNotional, active resting-order count, full initial opening-order committed slots/notional, maximum one-way position exposure and cross-margin equity-stress checks.

NO TRADE / BLOCKED условия

- Hard blocked: MEAN_REVERSION_EVIDENCE_INSUFFICIENT, INVALID_MARKET_REFERENCE_PRICE и иные data/risk/model failures. Strategy no_trade: MEAN_REVERSION_EDGE_UNCONFIRMED либо непрохождение score/confidence/economics.
- Устаревшая publication-chain, stale market data, live ticker вне range/kill-switch, отсутствующая пара bid/ask, spread >14 bps, recurring grid edge <2 bps или gross/fee coverage <=1,10x. Spread остаётся отдельным liquidity gate, funding — отдельным inventory/schedule guard.
- В explicit operator preflight отсутствующие tickSize, qtyStep, minNotional, leverageFilter или non-Trading status делают только текущую справочную проверку недоступной; historical recommendation/outcome из-за этого не блокируются.
- Funding недоступен или adverse carry уничтожает net edge; LLM gate не OK при включённом gate-режиме.
- Оценочный loss до adverse kill-switch превышает остаток дневного лимита max_daily_dd_usdt - daily_dd (DAILY_LOSS_BUDGET_EXCEEDED). Fallback notional обязан разделять commitment и exposure: для NEUTRAL commitment включает все первоначальные Buy/Sell opening orders, а maximum one-way position — только более крупный directional stack; для LONG/SHORT учитываются initial inventory плюс adverse-side openings. Total active-order count, committed slots и max-position slots нельзя взаимозаменять.
- Unknown/conflicting same-symbol direction in one-way mode.

Практическая последовательность

1. Проверить status/effective_status: blocked означает жёсткий data/risk/model отказ; no_trade означает неподтверждённый тезис или статистический/economic gate.
2. Сверить полноту исторических данных, features_ref_ts, horizon, cost/funding assumptions, simulation_scope и денежные/временные diagnostics.
3. Не интерпретировать trade_plan как готовый биржевой payload: это геометрия исторической симуляции.
4. Не снижать severity guard-а вручную и не превращать blocked/no_trade в положительный исследовательский результат.

- Журнал исходов обязан показывать actionable headline отдельно от all-roots и shadow no_trade research cohorts и не называть OHLCV proxy фактической торговлей.
- Полный no_trade-кандидат без hard blocks может получить outcome_policy.sample_role=shadow_no_trade и после horizon войти в исследовательскую проху-выборку. Это не реальный запуск, не exchange fill и не основание утверждать исполнимость.
- Необученный, цензурированный или не подтвердивший terminal held-out skill bot-specific calibrator означает shadow NO_TRADE: raw confidence audit-only. Положительный cache обязан немедленно воспроизводиться по текущему policy denominator; исчезновение supporting rows отключает его до refit. Подтверждённый negative expectancy сохраняется как консервативный veto.
- Отсутствие recommended/active является допустимым и безопасным результатом, особенно при отрицательной monetary proxy-статистике, коде PROXY_MONETARY_EXPECTANCY_NON_POSITIVE или слабом range edge. Система не обязана постоянно выдавать сделки.

Нет положительных модельных рекомендаций

Опциональная внешняя post-hoc сверка PnL

- Если отдельно подключена внешняя post-hoc сверка, каждый fill передаётся immutable event с execId/orderId, price/qty и связью с rec_id. Этот контур не используется для runtime-публикации рекомендаций и не меняет историческую fill-модель.
- Funding записывается отдельным signed transaction-log event. Exact evidence и legacy /trades нельзя смешивать для одного bot_id.
- Канонический net PnL: фактический gross execPnl + funding - fee. Slippage уже отражён в fill prices и повторно не вычитается.
- Для внешней post-hoc диагностики может фиксироваться отдельный timestamped benchmark; он не является обязательной частью системы исторического моделирования.
- Запись execution evidence и terminal reconciliation требует ADMIN_API_KEY. До полного reconciliation записи descriptive-only: положительные суммы не кредитуются в live PnL или risk recovery, а неподтверждённые убытки учитываются консервативно. Внешний adapter остаётся отдельной доверенной границей и не выставляет ордера через этот сервис.
- При использовании внешнего адаптера он обязан преобразовать millisecond timestamps в UTC seconds, сохранить исходный payload и учесть fee/rebates. Это отдельная интеграция, а не runtime-функция рекомендательной системы.

Этот контур не выставляет, не изменяет и не отменяет ордера. Unrealised PnL, open inventory и account-level liquidation risk остаются ответственностью внешнего executor/reconciler.

Prospective daily-budget guard является консервативной оценкой. Фактический open inventory, average fill price и account-level risk обязан проверять внешний executor/reconciler.

Опциональная terminal finalization внешнего evidence

- Частичные события сохраняются immutable и видимы в audit API, но не входят в LIVE_VALIDATION_* до передачи всех opening/closing fills и signed funding внешним read-only adapter-ом.
- Проверяйте поля total_pnl_finalized=true, position_flat=true и net_position_qty около нуля. validation_ineligible_reasons объясняет отсутствие eligibility.
- Stopped status сам по себе не означает завершённый PnL. Любой unmatched Buy/Sell quantity означает residual inventory и исключает bot из live-validation.

Опциональный stop-критерий по внешнему evidence

- При отдельно включённой post-hoc validation в gate входят только stopped bots той же model_version с terminally finalized evidence. Текущая версия сигнала: bybit-taxonomy-v7-mr-floor-temporal-cohorts. Текущие ключи: logreg_futures_grid_v18, logreg_global_v18 и platt_direction_v13.
- Пять последовательных убытков по одному symbol/direction блокируют следующий executed.
- После 8 независимых наблюдений по direction, 12 по symbol или 20 по portfolio отрицательный cumulative exact net PnL блокирует следующий executed независимо от median и positive rate. Высокая доля малых выигрышей не компенсирует крупный range-break loss для stop gate.
- LIVE_VALIDATION_* нельзя обходить вручную. Отсутствие блока не означает доказанную прибыльность.

Историческая справка v1.0.48: обязательная exchange geometry (отменена в v1.0.51)

Описанное ниже обязательное применение текущих Bybit-фильтров было удалено в v1.0.51 как несоответствующее historical-only контракту.

- Не применять в v1.0.51+: текущие exchange metadata являются только необязательной справочной диагностикой и не блокируют модельную рекомендацию.
- Диапазон, reference, kill-switch и grid step должны быть кратны tick_size.

- Количество на ордер должно быть кратно `qty_step` и не ниже `min_order_qty/min_notional`.
- Не применять в v1.0.51+: текущие exchange metadata являются только необязательной справочной диагностикой и не блокируют модельную рекомендацию.
- Точное касание свечой лимитного уровня не считается исполнением: Buy требует движения ниже уровня, Sell - выше.
- Даже strict trade-through остаётся проху и не доказывает queue priority, объём и partial fills.
- После обновления v1.0.53 старые proxy outcomes/calibrators очищаются; ожидайте новую `grid_label_v26` выборку.

Операторское правило v1.0.53: не трактовать рекомендацию как биржевой ордер или подтверждение runtime-исполнимости.

Обновление v1.0.50: время активации replacement-ордера

- Fill исходного grid-ордера и fill созданного после него replacement-ордера внутри одной минутной свечи не считаются доказанным циклом.
- OHLCV не содержит точного времени parent fill, задержки реакции бота, времени отправки/подтверждения replacement и его места в очереди Bybit.
- Если цена в той же свече пересекает только что созданный replacement, outcome недоступен с кодом `intrabar_replacement_fill_timing_unobservable`. Это NO EVIDENCE / NO TRADE, а не убыток и не прибыль.
- Replacement становится допустимым для проху-модели с начала следующей свечи. Цикл, подтверждённый в разных свечах, оценивается по прежней PnL/fee/funding/volume-математике.
- Даже межсвечное проху-исполнение не доказывает queue priority, partial fills или фактическую задержку; это ограниченная историческая модель.